

一、代数式、方程与不等式

本资料中的字母均表示实数。

1. 用字母表示数

$2x$ 表示 $2 \times x$; x^2 表示 $x \times x$ 。

例如 $x = 3$ 时, $2x = 6$, $x^2 = 9$ 。

2. 方程的解与不等式的解

方程: $x + 2 = 5$ 。代入 $x = 3$, 左边等于右边。

所以 $x = 3$ 是解; $x = 2$ 不是解。

不等式: $x + 2 < 5$ 。 $x = 0$ 、 1 、 2 都能使它成立。

全部解可以写成 $x < 3$, 也包括负数和小数。

3. 不等号与解集

$>$ 大于 $<$ 小于 $\geq$ 大于或等于 $\leq$ 小于或等于

“解集”就是所有解组成的集合。

4. 负数的乘法与平方

同号相乘得正, 异号相乘得负。

$(-3) \times (-2) = 6$; $(-3) \times 2 = -6$ 。

$(-3)^2 = 9$; $-3^2 = -9$ (先平方, 再取负号)。

注意: x^2 不是 $2x$; 判断一个数是不是解, 可以代入检查。

练习: $x = -2$ 时, $2x$ 和 x^2 分别是多少?

解: $2x = -4$; $x^2 = (-2) \times (-2) = 4$ 。

二、一元一次方程

解一元一次方程，通常要经过化简、移项和系数化为 1。

1. 等式的基本性质

两边同加、同减同一个数，等式仍成立。

两边同乘，或同除以同一个非零数，等式仍成立。

2. 移项

$$x + 3 = 7$$

两边同时减 3： $x + 3 - 3 = 7 - 3$

得到 $x = 4$ 。简写为： $x = 7 - 3$ 。

3. 例题

解方程： $2(x - 1) + 3 = 7$

① 去括号： $2x - 2 + 3 = 7$

2 要乘到括号里的每一项。

② 合并同类项： $2x + 1 = 7$

③ 两边减 1： $2x = 6$

④ 两边除以 2： $x = 3$ 。

代回检查： $2 \times (3 - 1) + 3 = 7$ ，成立。

注意：移项变号；去括号时，括号前的数要乘到每一项。

练习：解方程： $3x - 4 = 8$ 。

解： $3x = 12$ ，所以 $x = 4$ 。

三、一元二次方程与开平方法

一元二次方程可整理为 $ax^2 + bx + c = 0$ ，其中 $a \neq 0$ 。

1. 一般形式与系数

$ax^2 + bx + c = 0$ ，且 $a \neq 0$ 。

a 、 b 、 c 是数，符号也算在系数里。

$2x^2 = 3x + 2 \rightarrow 2x^2 - 3x - 2 = 0$ ，

所以 $a = 2$ ， $b = -3$ ， $c = -2$ 。

2. 直接开平方

$3^2 = 9$ ， $(-3)^2 = 9$ 。

所以 $x^2 = 9$ 的解是 $x = 3$ 或 $x = -3$ ，

简写为 $x = \pm 3$ ；“ $\pm$ ”表示正、负两种情况。

方程的解也叫方程的“根”。

3. 例题

解方程： $(x - 1)^2 = 9$

① 开平方： $x - 1 = 3$ 或 $x - 1 = -3$ 。

② 分别解一次方程： $x = 4$ 或 $x = -2$ 。

4. 平方等于 0 或负数的情况

$x^2 = 0 \rightarrow x = 0$ 。

$x^2 = -4 \rightarrow$ 没有实数解，因为实数的平方不会小于 0。

注意： $\sqrt{9} = 3$ ，但 $x^2 = 9$ 有两个根，不能漏掉 -3 。

练习：解方程： $(x + 2)^2 = 16$ 。

解： $x + 2 = \pm 4$ ，所以 $x = 2$ 或 $x = -6$ 。

四、因式分解法

若两个因式的乘积为 0，则至少有一个因式为 0。

1. 提公因式

解方程： $x^2 = 3x$

- ① 移项： $x^2 - 3x = 0$ 。
- ② 提出共同的 x ： $x(x - 3) = 0$ 。
- ③ $x = 0$ 或 $x - 3 = 0$ 。
- ④ 所以 $x = 0$ 或 $x = 3$ 。

2. 二次三项式的分解

找两个数：和为 -5 ，积为 6 ，它们是 -2 、 -3 。

$$\begin{aligned}(x - 2)(x - 3) &= x^2 - 3x - 2x + 6 \\ &= x^2 - 5x + 6.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{因此 } x^2 - 5x + 6 &= 0 \\ \rightarrow (x - 2)(x - 3) &= 0 \\ \rightarrow x - 2 = 0 \text{ 或 } x - 3 &= 0 \\ \rightarrow x = 2 \text{ 或 } x &= 3.\end{aligned}$$

3. 平方差公式

$$x^2 - d^2 = (x - d)(x + d).$$

$$\text{例如 } x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

注意：右边先化为 0；不能直接除以 x ，否则可能漏掉根 0。

练习：解方程： $x^2 - 4x = 0$ 。

解： $x(x - 4) = 0$ ，所以 $x = 0$ 或 $x = 4$ 。

五、配方法

当 x^2 前的系数不是 1 时，先把两边同除以这个系数。

1. 完全平方公式

$$(x + 2)^2 = (x + 2)(x + 2)$$

$$= x^2 + 4x + 4。$$

所以 $x^2 + 4x$ 后面补上 4，就能写成 $(x + 2)^2$ 。

2. 配方时所加的数

一次项系数的一半，再平方。

$$x^2 + 6x \text{ 要补 } (6 \div 2)^2 = 9；$$

$$x^2 - 4x \text{ 要补 } (-4 \div 2)^2 = 4。$$

3. 例：解方程 $x^2 + 4x - 1 = 0$

① 移常数项： $x^2 + 4x = 1$ 。

② 两边同加 4： $x^2 + 4x + 4 = 1 + 4$ 。

③ 写成平方： $(x + 2)^2 = 5$ 。

④ 开平方： $x + 2 = \pm \sqrt{5}$ 。

⑤ 得到 $x = -2 + \sqrt{5}$ 或 $x = -2 - \sqrt{5}$ 。

$\sqrt{5}$ 表示平方等于 5 的那个正数，约为 2.236。

答案通常保留 $\sqrt{5}$ ，不必算成小数。

注意：补数时必须两边一起补；不能只改变等式左边。

练习：解方程： $x^2 + 6x + 5 = 0$ 。

解： $x^2 + 6x = -5$ ；两边加 9，得 $(x + 3)^2 = 4$ ； $x = -1$ 或 -5 。

六、公式法

公式法适用于一般的一元二次方程。代入前应先确定各项系数。

1. 判别式

先计算 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。“ Δ ”读作德尔塔，叫判别式。

$\Delta > 0$: 两个不相等的实数根。

$\Delta = 0$: 两个相等的实数根（只有一个不同的根值）。

$\Delta < 0$: 没有实数根，不再开平方。

2. 求根公式 ($\Delta \geq 0$)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

3. 例：解方程 $2x^2 - 3x - 2 = 0$

① 认系数: $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$ 。

② 算判别式: $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 25$ 。

③ 代公式: $x = (3 \pm 5) \div 4$ 。

④ 拆成两种: $x = (3 + 5) \div 4 = 2$,

或 $x = (3 - 5) \div 4 = -1/2$ 。

注意：负系数代入时加括号；整个分子都要除以 $2a$ 。

练习: $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的判别式和两根分别是多少？

解: $\Delta = 4 + 12 = 16$; $x = (2 \pm 4) \div 2$, 即 $x = 3$ 或 -1 。

七、一元一次不等式

解不等式，就是求出使不等式成立的所有未知数的值。

1. 不等式的基本性质

两边同加、同减同一个数：不等号方向不变。

两边同乘、同除以同一个正数：方向不变。

两边同乘、同除以同一个负数：不等号方向改变。

例如 $2 < 3$ ；两边乘 -1 后， $-2 > -3$ 。

2. 例：解不等式 $3 - 2x \geq 7$

① 两边减 3： $-2x \geq 4$ 。

② 两边除以 -2 ，不等号方向改变： $x \leq -2$ 。

这表示 -2 以及所有比 -2 小的数。

3. 解集的区域表示

$2 < x < 5$ ： x 同时大于 2、小于 5，写作 $(2, 5)$ 。

$2 \leq x \leq 5$ ：还包括 2 和 5，写作 $[2, 5]$ 。

圆括号不含端点，方括号包含端点； ∞ 表示无穷。

$x \leq -2$ 也可写成 $(-\infty, -2]$ ，无穷处只用圆括号。

图中加粗部分表示 $2 < x < 5$ ；空心点表示端点不取。



注意：只有同乘或同除以负数才反向；移项只改变移过去那一项的符号。

练习：解不等式： $5 - 3x < 11$ 。

解： $-3x < 6$ ；除以 -3 ，得到 $x > -2$ 。

八、二次三项式的符号

对应方程的两个不同实根将数轴分成三个区间。

1. 分解因式，求出零点

$x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$ 。

乘积等于 0 时， $x = 2$ 或 $x = 5$ 。

这两个数把数轴分成三段。

2. 各区间内因式及乘积的符号

x 的位置	$x < 2$	$2 < x < 5$	$x > 5$
$x - 2$	-	+	+
$x - 5$	-	-	+
乘积	+	-	+

例如 $x < 2$ 时： $x - 2 < 0$ ， $x - 5 < 0$ 。
两个负数相乘得正，所以这一整段的乘积都为正。

3. 根据符号确定解集

$x^2 - 7x + 10 < 0 \rightarrow 2 < x < 5$ 。

$x^2 - 7x + 10 > 0 \rightarrow x < 2$ 或 $x > 5$ 。

图中表示乘积 > 0 的范围。两个端点都使乘积等于 0。



注意：“两侧为正、中间为负”要满足二次项系数为正且有两个不同实根。

练习：解不等式： $x^2 - 7x + 10 \leq 0$ 。

解： $2 \leq x \leq 5$ ，即 $[2, 5]$ ；“ $\leq$ ”允许乘积等于 0，所以取端点。

九、一元二次不等式解法举例

先将一边化为 0，并使二次项系数为正，再求根、判断符号。

例 1 解 $x^2 - x \leq 6$

① 移项： $x^2 - x - 6 \leq 0$ 。

② x^2 的系数为 1，已经是正数。

③ 解 $x^2 - x - 6 = 0$ ：

$(x - 3)(x + 2) = 0$ ，根是 -2 和 3。

④ 乘积要小于或等于 0，选两根之间，包含端点。

答案： $-2 \leq x \leq 3$ ，即 $[-2, 3]$ 。

例 2 解 $-x^2 + x + 6 > 0$

① 右边已经是 0。

② 两边乘 -1： $x^2 - x - 6 < 0$ 。

注意：不等号由 $>$ 变为 $<$ 。

③ 对应方程的根仍是 -2 和 3。

④ 乘积要小于 0，选两根之间，不包含端点。

答案： $-2 < x < 3$ ，即 $(-2, 3)$ 。

检验

取 $x = 0$ ，代回原不等式，应当成立。

把端点 -2、3 代回：例 1 成立，例 2 不成立。

注意：端点能不能取，看原题有没有等号；答案是一段范围，不只是两个根。

练习：解不等式： $-x^2 + x + 6 \geq 0$ 。

解：乘 -1 得 $x^2 - x - 6 \leq 0$ ，所以 $-2 \leq x \leq 3$ 。

十、重根与无实根的情况

以下均已将二次项系数化为正。

1. $\Delta = 0$

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2。$$

平方总是 ≥ 0 ，只有 $x = 2$ 时等于 0。

所以：

$$(x - 2)^2 > 0 \rightarrow x \neq 2。$$

$$(x - 2)^2 \geq 0 \rightarrow \text{所有实数。}$$

$$(x - 2)^2 < 0 \rightarrow \text{无解。}$$

$$(x - 2)^2 \leq 0 \rightarrow x = 2。$$

2. $\Delta < 0$

$$\text{例如 } x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 \geq 2 > 0。$$

所以它 > 0 或 ≥ 0 时，解为所有实数；

它 < 0 或 ≤ 0 时，无解。

一般地： $a > 0$ 时，配方可写成

$$a[x + b/(2a)]^2 - \Delta/(4a)。$$

若 $\Delta < 0$ ，平方项 ≥ 0 ，后面的常数 > 0 ，故整个式子 > 0 。

解集表示

所有实数可写作 $\mathbb{R}$ （实数集），或 $(-\infty, +\infty)$ 。

无解表示没有任何实数满足，不是说“ $x = 0$ ”。

注意：方程没有实根，不代表不等式无解；必须看式子的正负与题目要求。

练习：解不等式： $x^2 + 1 > 0$ ；再解 $x^2 + 1 \leq 0$ 。

解：前者为所有实数；后者无解。因为 $x^2 \geq 0$ ，所以 $x^2 + 1 \geq 1$ 。